Veri Analizi: Çizgi Grafiği, Sütun Grafiği ve Daire Grafiği Oluşturma, Yorumlama ve Grafikler Arasında Dönüşüm Yapma (M.8.4.1.1 & M.8.4.1.2)

En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini okur, karşılaştırır ve yorumlar (M.8.4.1.1). · Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir; daire grafiğinde merkez açıları ve yüzdeleri hesaplar (M.8.4.1.2). · Farklı grafik gösterimlerinin üstün ve zayıf yönlerini değerlendirerek grafikler arasında uygun dönüşümleri yapar (M.8.4.1.2).

HATIRLAYALIM

- **Çizgi grafiği** verilerin zamana bağlı sürekli değişimini (artış/azalış), **sütun grafiği** ise en fazla üç veri grubunun kategoriler arası karşılaştırmasını gösterir.
- **Daire grafiği** bir bütünün parçalarının bütün içindeki oranını gösterir; merkez açılar toplamı **360°**, yüzdeler toplamı **%100**'dür.
- Bir dilimin merkez açısı **Merkez Açı** = $\frac{\text{Grubun Verisi}}{\text{Toplam Veri}} \times 360°$ bağıntısıyla ve doğru orantıyla hesaplanır (**%10 = 36°, %25 = 90°, %50 = 180°**).

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki daire grafiği yüzdelik paylarını sağ sütundaki merkez açılarıyla eşleştiriniz.

b	1. %50 (Bütünün yarısı: 1/2)	a) 72° merkez açı
c	2. %25 (Bütünün çeyreği: 1/4)	b) 180° merkez açı
a	3. %20 (Bütünün beşte biri: 1/5)	c) 90° merkez açı

2 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki kütüphanede bulunan toplam 180 kitabın türlere göre dağılımını kullanarak yüzde ve daire grafiği merkez açılarını

1. Roman: 60 adet Toplam: 180 kitap	2. Hikâye: 45 adet Merkez açı = ?
3. Şiir: 30 adet Oran = ?	4. Bilim: 45 adet Merkez açı = ?

Kitap Türü ve Sayısı	Bütün İçindeki Oranı	Merkez Açısı (360°)
1. Roman (60 adet)	60 / 180 = 1/3	120°
2. Hikâye (45 adet)	45 / 180 = 1/4 (%25)	90°
3. Şiir (30 adet)	30 / 180 = 1/6	60°
4. Bilim (45 adet)	45 / 180 = 1/4 (%25)	90°

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki çizgi grafiğinde bir mağazanın dört günlük tişört satış sayıları verilmiştir. Bu dört günün **günlük ortalama** satışı kaç adettir?

Dört Günlük Tişört Satış Adedi (Çizgi Grafiği)
55 · 42 · 35 · 28
Pzt · Sal · Çar · Per

(A) 36 adet tişört
(B) 38 adet tişört
(C) 40 adet tişört
(D) 42 adet tişört

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki sütun grafiğinde 8. sınıf şubelerinin öğrenci sayıları verilmiştir. Bu veriler daire grafiğine aktarıldığında **8-B**

30 · 24 · 18 8-A 8-B 8-C	Daireye Dönüşüm Toplam = 24+30+18 = 72 72 kişi → 360° (×5°)

(A) 90° merkez açı olur
(B) 120° merkez açı olur
(C) 150° merkez açı olur
(D) 180° merkez açı olur

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Grafik türleri ve veri analiziyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Daire grafiğinde tüm veri gruplarına ait merkez açıların toplamı daima 360 derecedir.	☑	☐
Bir bütünün %20'sini temsil eden veri grubunun daire grafiğindeki merkez açısı 60 derecedir.	☐	☑
Merkez açıları bilinen bir daire grafiğinde toplam veri sayısı bilinmeden gerçek eleman sayıları bulunamaz.	☑	☐
Bir ilin beş günlük sıcaklık değişimini göstermek için en uygun gösterim daire grafiğidir.	☐	☑

6 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun matematiksel kavramlarla tamamlayınız.

120 · 150 · aritmetik · çizgi

1. Bir verinin zamana bağlı sürekli artış veya azalışını göstermek için en uygun grafik **çizgi** grafiğidir.
2. Daire grafiğinde bütünün üçte birini ($\frac{1}{3}$) temsil eden dilimin merkez açısı **120** derecedir.
3. Veri grubundaki tüm sayıların toplamının veri adedine bölünmesiyle **aritmetik** ortalama bulunur.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki daire grafiğinde çiftçinin ürettiği tahılların merkez açıları verilmiştir. Çiftçi **54 ton mısır** ürettiğine göre

150° · 90° · 120°

Tahıl Dağılımı (360°)
Buğday: 150° · Arpa: 120°
Mısır: 90° = 54 ton
Buğday (150°) = ? ton

Ⓐ 72 ton buğday üretmiştir
Ⓑ 84 ton buğday üretmiştir
Ⓒ 90 ton buğday üretmiştir
Ⓓ 108 ton buğday üretmiştir

8 SIRALAMA

Görseldeki dört günde çözülen toplam 360 sorunun daire grafiği merkez açılarını **küçükten büyüğe** doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

Pazartesi · 80 Soru Toplam: 360	Salı · 100 Soru Toplam: 360
Çarşamba · 60 Soru Toplam: 360	Perşembe · 120 Soru Toplam: 360

2 Pazartesi günü: 80 soru (80° merkez açı)
1 Çarşamba günü: 60 soru (60° merkez açı)
4 Perşembe günü: 120 soru (120° merkez açı)
3 Salı günü: 100 soru (100° merkez açı)

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki araştırma konularından hangisinde çizgi, hangisinde daire grafiği kullanmanın daha uygun olduğunu gerekçesiyle açıklayınız.

Araştırma 1: Meteoroloji
Ankara'nın 5 günlük sıcaklık değişimi takibi → Zamana bağlı değişim

Araştırma 2: Ekonomi
Aylık gelirin harcama kalemlerine oransal payı → Parça - Bütün oranı

Sıcaklık takibinde zamana bağlı değişim olduğundan çizgi grafiği; bütçe paylarında parça-bütün.

10 KISA CEVAP

Görseldeki aile bütçesi sütun grafiği daire grafiğine dönüştürüldüğünde **kira (%35)** ve **mutfak (%25)** giderlerinin

Kira · %35 × 3,6°	Mutfak · %25 × 3,6°
Eğitim · %20 × 3,6°	Diğer · %20 × 3,6°

%1 = 3,6° olduğundan Kira: 35 × 3,6° = 126°; Mutfak.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki üretim grafiğinde K ürününden **20 adet daha** üretilirse yeni oluşturulacak daire grafiğinde M

1. Durum (Toplam 180)
K: 40 · L: 60 · M: 80
M Açısı = (80/180)×360° = 160°

2. Durum (K + 20 Adet)
K: 60 · L: 60 · M: 80
Yeni Toplam = 200 ürün
M Yeni Açı = (80/200)×360°

Ⓐ 160° iken 144° olur (16° azalır)
Ⓑ 160° iken 150° olur (10° azalır)
Ⓒ 144° iken 160° olur (16° artar)
Ⓓ Merkez açısı değişmez, 160° kalır

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki veri analizi kavramlarını kutulara yazınız. Numaralı harflerle «sayısal verileri çizgi, sütun veya daire ile

Zamana bağlı sürekli değişimi gösteren grafik türü	Ç İ Z G İ
Merkez açıları toplamı 360 derece olan parça-bütün grafiği	D A İ R E
Sütun grafiğini daire grafiğine çevirirken 360 derece ile kurulan bağıntı	O R A N T I
Sütun grafiğinde dikey eksenin yanıltıcı olmaması için başladığı sayı	S I F I R
Grafiklerle görselleştirilen sayısal bilgi, ölçüm sonucu	V E R İ
Bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark	A Ç I K L I K

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
GRAFİK